

§4-mavzu. Oriyentirlash burchaklari (azimut, direksion burchak, rumb)

Tayanch soʻz va iboralar: oriyentirlash, yoʻnalish, meridian, haqiqiy (geografik) shimol, magnit shimol, tarmoq (grid) shimoli, haqiqiy azimut, magnit azimut, direksion burchak, rumb, kompas, magnit ogʻish (declination), meridian yaqinlashuvi (convergence), burchakni hisoblash, xaritada yoʻnalish chizish.

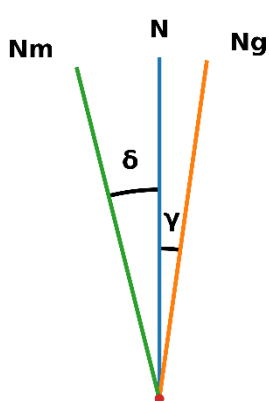
Reja:

1. Azimut tushunchasi: haqiqiy va magnit azimut, ularning amaliy oʻlchash tartibi
2. Direksion burchak: kilometr toʻri (grid) boʻyicha yoʻnalishni aniqlash va azimut bilan bogʻlanishi
3. Rumb: mazmuni, kvadrantlar boʻyicha yozilishi va amaliy ishlatilishi
4. Azimut–direksion burchak–rumb oʻzaro oʻtish qoidalari va tipik xatolar

1-Azimut tushunchasi: haqiqiy va magnit azimut, ularning amaliy oʻlchash tartibi

Topografiyada “yoʻnalish”ni aniq belgilash — masofa oʻlchash kabi asosiy masalalardan biridir. Joyda ikki nuqta orasidagi chiziqni (masalan, A→B) koʻrsatish uchun biz bu chiziqning shimolga nisbatan burchagini aniqlaymiz. Mana shu burchaklar oriyentirlash burchaklari deb yuritiladi. Ular syomka yoʻllarini oʻtkazish, trassa yoʻnalishini belgilash, xaritada nuqtalarni topish va GISda chiziqlarni toʻgʻri joylashtirishda zarur.

Azimut — bu yoʻnalishning shimolga nisbatan burchagi boʻlib, odatda 0° dan



360° gacha soat strelkasi boʻyicha hisoblanadi. Biroq “qaysi shimol?” savoli juda muhim, chunki amaliyotda shimolning uch turi uchraydi:

1-rasm. Haqiqiy shimol (N), grid shimoli (Ng) va magnit shimol (Nm) orasidagi farqlar (γ va δ)¹

Haqiqiy (geografik) shimol — Yerning aylanish oʻqi bilan bogʻliq, meridian yoʻnalishi boʻyicha

¹ Sxema topografiyada uchraydigan 3 xil “shimol” yoʻnalishini koʻrsatadi: haqiqiy shimol (meridian boʻyicha), grid shimoli (kilometr toʻri boʻyicha) va magnit shimol (kompas koʻrsatadigan). Ular orasidagi farqlar γ (meridian yaqinlashuvi) va δ (magnit ogʻish) orqali izohlanadi.

aniqlanadi. Bu shimolga nisbatan o'lchangan azimut haqiqiy azimut deyiladi va odatda Astronomik/Geografik meridianga bog'lanadi.

Magnit shimol — kompas ko'rsatadigan shimol. Magnit shimol geografik shimol bilan doimo ustma-ust tushmaydi. Ularning farqi magnit og'ish (declination) deyiladi va u hudud hamda vaqtga qarab o'zgaradi. Kompas orqali o'lchangan azimut magnit azimut deyiladi.

Amaliy o'lchash tartibi (joyda): Kompasni tekislab (gorizontal holatda) tutish → yo'nalish chizig'ini ($A \rightarrow B$) nishonga olish → kompas shkalasidan burchakni o'qish → bu magnit azimut bo'ladi. Agar sizga haqiqiy azimut kerak bo'lsa, magnit og'ishni hisobga olib tuzatish kiritiladi (keyingi rejalarda bu bog'lanish aniq qoidalar bilan beriladi).

Azimutning amaliy kuchi shundaki, u yo'nalishni "bitta son" bilan aniq ifodalaydi. Masalan, azimut 90° bo'lsa — yo'nalish sharqqa, 180° bo'lsa — janubga, 270° bo'lsa — g'arbga yaqinligini darhol bilish mumkin. Lekin topografik xaritalarda ko'pincha yo'nalishlar kompas shimoliga emas, balki kilometr to'ri (grid) bo'yicha o'qiladi. Shuning uchun keyingi reja — direksion burchak tushunchasi.

2-Direksion burchak: kilometr to'ri (grid) bo'yicha yo'nalishni aniqlash va azimut bilan bog'lanishi

Topografik xaritalarda yo'nalishlarni belgilashda ko'pincha kompas (magnit shimol) emas, balki xaritaning ichida chizilgan kilometr to'ri (grid) asos qilib olinadi. Sababi oddiy: grid chiziqlari xaritaning o'zida aniq ko'rinadi, ular metr/kilometrda o'lchashni yengillashtiradi va syomka hamda GIS ishlarida "bir xil standart yo'nalish" beradi. Shu yerda direksion burchak tushunchasi paydo bo'ladi.

Direksion burchak nima?

Direksion burchak (α) — bu yo'nalish chizig'ining (masalan, $A \rightarrow B$) xaritadagi grid shimoliga (kilometr to'ri bo'yicha shimolga) nisbatan soat strelkasi bo'yicha o'lchangan burchagidir. U ham azimut singari 0° dan 360° gacha bo'ladi. Bu yerda "grid shimoli" deganda xaritadagi kilometr to'rining vertikal chiziqlari ko'rsatadigan shimol nazarda tutiladi. U geografik shimol (haqiqiy

meridian) bilan doimo to'liq ustma-ust tushmasligi mumkin. Chunki xarita tekislikka tushirilganda (proyeksiya) meridianlar bilan grid chiziqlari orasida kichik farq paydo bo'ladi. Bu farq meridian yaqinlashuvi (γ) deb yuritiladi. Amaliy topografiyada bu farq odatda xarita ramkasida yoki ma'lumot qismida ko'rsatiladi.

Nega direksion burchak kerak?

Direksion burchakning amaliy ahamiyati shundaki, u:

- xaritada yo'nalishni tez chizish va o'lchash imkonini beradi;
- syomka yo'llarida yo'nalishlar tizimli yuritiladi (teodolit yo'li, poligon yo'li);
- GISda chiziqlar yo'nalishini tekshirish (bearing/azimuth) bilan mos keladi;
- koordinata tarmog'i bilan bog'langanligi uchun "xaritaviy hisob"larda juda qulay.

Oddiy qilib aytganda: azimut ko'proq "haqiqiy/magnit shimol" bilan bog'liq bo'lsa, direksion burchak xaritaning o'zidagi grid shimoli bilan bog'liq.

Xarita bo'yicha direksion burchakni qanday aniqlaymiz?

Amaliy tartib doimo bir xil:

Yo'nalishni chizing: xaritada A va B nuqtani tutashtirib $A \rightarrow B$ chiziq chizing. Grid shimolini toping: A nuqtaga eng yaqin kilometr to'rining vertikal chizig'ini (shimol yo'nalishini) "asos" qilib oling. Transportir bilan o'lchang: transportir markazini A nuqtaga qo'yib, 0° ni grid shimoliga moslab joylashtiring va $A \rightarrow B$ chizig'igacha bo'lgan burchakni soat strelkasi bo'yicha o'qing. O'qilgan qiymat — direksion burchak α bo'ladi. Bu jarayonning muhim sharti: 0° doimo grid shimoli bo'lsin; aks holda "haqiqiy meridian"ga nisbatan o'lchab yuborib, azimut bilan adashtirib qo'yish mumkin.

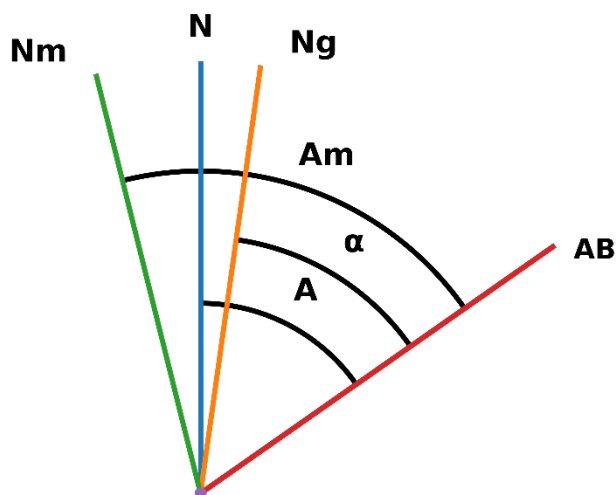
Direksion burchak va azimut o'rtasidagi bog'lanish

Azimutning bir nechta turi bor edi: haqiqiy (geografik) azimut va magnit azimut. Direksion burchak esa grid azimutga yaqin tushuncha bo'lib, u grid shimoliga nisbatan olinadi.

Bog'lanishning mantiqi quyidagicha:

- Haqiqiy shimol (meridian) $\leftrightarrow$ Grid shimoli orasidagi farq: γ (meridian yaqinlashuvi)

— Haqiqiy shimol $\leftrightarrow$ Magnit shimol orasidagi farq: δ (magnit og'ish)
Shu sababli amaliy o'tishlar odatda quyidagi g'oya bilan bajariladi:



2-rasm. Direksion burchak (α), haqiqiy azimuth (A**) va magnit azimuth (**Am**) o'rtasidagi bog'lanish**

Haqiqiy azimuth (**A**) va direksion burchak (α) o'rtasida meridian yaqinlashuvi hisobga olinadi:

- agar grid shimoli haqiqiy shimoldan sharqqa og'gan bo'lsa, bitta qoida, g'arbga og'gan bo'lsa — teskari qoida qo'llanadi.

Etibor bering bu yerda muhim narsa — formuladan ko'ra qoidani tushunish:

- Direksion burchak grid bo'yicha, haqiqiy azimuth esa meridian bo'yicha olinadi.
- Ular orasidagi farq xaritaning o'zida berilgan γ bilan tuzatiladi.
- Magnit azimuthga o'tishda esa δ qo'shiladi yoki ayriladi.

Praktikada bu quyidagicha talqin qilinadi:

- $\alpha \rightarrow A$ (haqiqiy azimuth): grid va haqiqiy shimol orasidagi γ ni hisobga olib tuzatasiz.
- $A \rightarrow Am$ (magnit azimuth): haqiqiy azimuthni magnit og'ish δ bilan tuzatasiz.

Eng muhim ehtiyot chora: γ va δ ning belgisi (sharqqa yoki g'arbga og'ishi) xarita ma'lumotlarida qanday berilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha amal qilinadi. Shu belgini tekshirmasdan “har doim qo'shiladi” deb olish xato natija beradi.

Tasavvur qiling, siz xaritada A nuqtadan B nuqtaga chiziq chizdingiz va transportir bilan grid shimolga nisbatan 35° chiqdi. Bu — $\alpha = 35^\circ$ degani. Endi agar xarita ma'lumotida “meridian yaqinlashuvi $\gamma = 2^\circ$ (sharqqa)” deb berilgan bo'lsa, demak grid shimol va haqiqiy shimol orasida 2° farq bor. Shunda siz haqiqiy azimutga o'tayotganda aynan shu 2° farqni hisobga olasiz. So'ng kompas bilan ishlash kerak bo'lsa, magnit og'ishni ham kiritib magnit azimutni topasiz. Amaliyotda aynan shu ketma-ketlik yo'nalishlarni “xaritadan joyga” va “joydan xaritaga” to'g'ri ko'chirishni ta'minlaydi.

Direksion burchak — yo'nalishning xaritadagi kilometr to'ri (grid) shimoliga nisbatan $0-360^\circ$ oralig'ida o'lchanadigan burchak bo'lib, topografik xaritalarda yo'nalishlarni aniqlash va syomka ishlari uchun eng qulay ko'rsatkichdir. Haqiqiy azimut bilan bog'lanishda meridian yaqinlashuvi (γ), magnit azimutga o'tishda esa magnit og'ish (δ) hisobga olinadi; shu orqali yo'nalishlar xarita–joy–kompas o'rtasida to'g'ri moslashtiriladi.

3-Rumb: mazmuni, kvadrantlar bo'yicha yozilishi va amaliy ishlatilishi

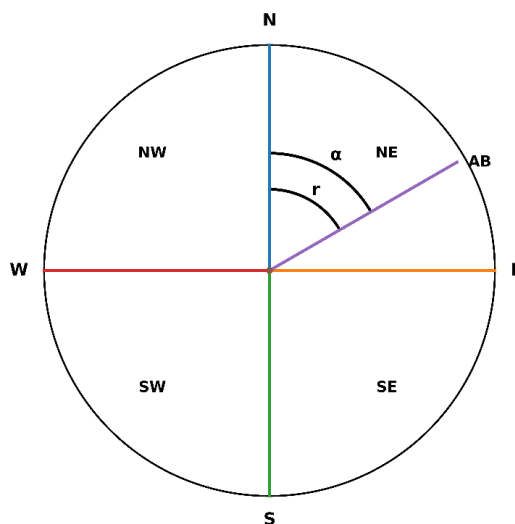
Rumb — yo'nalishni “eng yaqin shimol yoki janub tomondan sharq yoki g'arbga og'ish” sifatida ifodalovchi burchak bo'lib, qiymati har doim 0° dan 90° gacha bo'ladi. Rumbning asosiy farqi shundaki, u faqat son bilan emas, albatta kvadrant (tomon) bilan birga yoziladi. Chunki 35° degan sonning o'zi yetmaydi: u shimoldan sharqqami, shimoldan g'arbgami, janubdan sharqqami yoki janubdan g'arbgami — buni rumbning kvadranti aniqlaydi.

Rumb odatda quyidagi ko'rinishda yoziladi:

- $N \alpha E$ — shimoldan sharqqa α° (shimol-sharq kvadranti)
- $N \alpha W$ — shimoldan g'arbga α° (shimol-g'arb kvadranti)
- $S \alpha E$ — janubdan sharqqa α° (janub-sharq kvadranti)
- $S \alpha W$ — janubdan g'arbga α° (janub-g'arb kvadranti)

Bu yozuvlar amaliyotda jurnal va hujjatlarda ba'zan so'z bilan ham beriladi: “Shimoldan sharqqa 25° ” yoki “Janubdan g'arbga 40° ” kabi.

Rumb qachon qulay?



3-rasm. Direksion burchak (α) va rumb (r): kvadrantlar bo'yicha yo'nalish ifodasi²
Rumb ayniqsa quyidagi holatlarda qulay ishlatiladi:

- Yo'nalishni tez tavsiflash: “chiziqli deyarli shimol-sharqqa ketadi” degan ma'no aniq ko'rinadi.
- Muhandislik va yer o'lchash amaliyotida: ayrim dalolatnomalar, dala jurnallari, kadastr hujjatlarida rumb ko'p uchraydi.
- Kvadrantli fikrlash: rumb yo'nalishni to'g'ridan-to'g'ri qaysi tomonga ketayotganini (NE/NW/SE/SW) darhol bildiradi.

Rumbning cheklovi shundaki, u 0–90 oralig'ida bo'lgani uchun umumiy 0–360 tizimdagi hisob-kitoblarda (masalan, burchaklar yig'indisi, yo'nalish burilishlari) har doim ham qulay emas. Shuning uchun hisobda ko'pincha azimut yoki direksion burchak asosiy bo'ladi, rumb esa yozuv va tavsifda ishlatiladi.

4-Azimut–direksion burchak–rumb o'zaro o'tish qoidalari va tipik xatolar

Bu uch ko'rsatkich bir xil yo'nalishni ifodalaydi, faqat:

- Azimut — shimolga nisbatan 0–360°
- Direksion burchak — grid (kilometr to'ri) shimoliga nisbatan 0–360°
- Rumb — kvadrant bo'yicha 0–90° + yo'nalish harflari

Amaliyotda eng ko'p kerak bo'ladigan o'tishlar:

1. azimut $\leftrightarrow$ rumb (0–360 $\leftrightarrow$ 0–90 + kvadrant)

² Sxema yo'nalishni ikki xil ko'rinishda berishni ko'rsatadi: **direksion burchak (α)** grid shimolga nisbatan 0°–360° oralig'ida o'lchanadi, **rumb (r)** esa meridian (Shimol–Janub)ga nisbatan 0°–90° oralig'ida kvadrantlar (NE, SE, SW, NW) bo'yicha yoziladi. Rumb yo'nalishni qisqa va aniq ifodalash uchun amaliyotda qulay.

2. direksion burchak $\leftrightarrow$ rumb ($0-360 \leftrightarrow 0-90 + \text{kvadrant}$)
3. azimut $\leftrightarrow$ direksion burchak (geografik shimol $\leftrightarrow$ grid shimoli)

1-Azimutdan rumbga o'tish ($A \rightarrow R$)

Azimutdan rumbga o'tish ($A \rightarrow R$)

Kvadrant	Azimut oralig'i	Rumb burchagi	Rumb yozilishi
I (NE)	$0^\circ \leq A < 90^\circ$	A	N A E
II (SE)	$90^\circ \leq A < 180^\circ$	$180^\circ - A$	S ($180^\circ - A$) E
III (SW)	$180^\circ \leq A < 270^\circ$	$A - 180^\circ$	S ($A - 180^\circ$) W
IV (NW)	$270^\circ \leq A < 360^\circ$	$360^\circ - A$	N ($360^\circ - A$) W

Misollar

Azimut (A)	Kvadrant	Hisob	Rumb (R)
140°	SE	$180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$	S40°E
310°	NW	$360^\circ - 310^\circ = 50^\circ$	N50°W

2-Rumbdan azimutga o'tish ($R \rightarrow A$)

Rumb ko'rinishi	Azimut formulasi
N α E	$A = \alpha$
S α E	$A = 180^\circ - \alpha$
S α W	$A = 180^\circ + \alpha$
N α W	$A = 360^\circ - \alpha$

Misollar

Rumb (R)	Hisob	Azimut (A)
S25°W	$180^\circ + 25^\circ$	205°
N15°W	$360^\circ - 15^\circ$	345°

Agar xohlasangiz:

3-Direksion burchak va rumb o'rtasida o'tish

Direksion burchak (D) ham $0-360^\circ$ bo'lgani uchun rumbga o'tish va qaytish xuddi azimutdagidek bajariladi. Faqat farq shuki: D ning "shimoli" — grid shimoli. Demak:

- $D \rightarrow R$: yuqoridagi 4 kvadrant formulalari bilan
- $R \rightarrow D$: yuqoridagi kvadrant formulalari bilan

4-Azimut va direksion burchak o'rtasida o'tish ($A \leftrightarrow D$)

Bu o'tishda asosiy masala — qaysi shimolga nisbatan o'lchanayotgani. Xarita va hududga qarab:

- geografik meridian (haqiqiy shimol)
- grid shimoli (kilometr to'ri) orasida meridian yaqinlashuvi (γ) bo'ladi. Shuningdek, kompas ishlatilsa, magnit og'ish (δ) ham aralashadi.

Amaliy qoidaning mohiyati:

- Direksion burchak grid shimoliga nisbatan
- Azimut geografik shimolga nisbatan

Shuning uchun xarita izoh qismida berilgan γ (meridian yaqinlashuvi) orqali moslashtiriladi. Bu qiymat xaritada odatda “meridian convergence” sifatida ko‘rsatiladi.

Tipik xatolar (eng ko‘p uchraydigan)

Kvadrantni adashtirish. Rumbda eng katta xato — NE o‘rniga NW yoki SE o‘rniga SW yozib yuborish. Natijada chiziq butunlay teskari tomonga ketadi. 90° , 180° , 270° chegaralarda chalkashish, $A=90^\circ$ (aniq sharq), $A=180^\circ$ (aniq janub), $A=270^\circ$ (aniq g‘arb) holatlarida rumb “chegaraviy” bo‘ladi. Bu joylarda kvadrant “aniq” tanlanishi va yozuv soddalashtirilishi kerak (masalan, “E” yoki “S” yo‘nalish).

Azimut bilan direksion burchakni bir xil deb o‘ylash-Xaritada yo‘nalishni gridga nisbatan o‘lchab, uni “haqiqiy azimut” deb yozib qo‘yish xato. Chunki grid shimoli va geografik shimol farq qiladi. Magnit og‘ishni hisobga olmaslik-Kompas bilan o‘lchangan magnit azimutni xaritada tuzatishsiz ishlatish yo‘nalishni siljitadi. Magnit og‘ish hudud bo‘yicha farq qiladi va vaqt o‘tishi bilan ham o‘zgaradi. Gradus o‘rniga rumbni noto‘g‘ri “o‘g‘irish”-Masalan, $A=120^\circ$ bo‘lsa, rumbni $N60^\circ E$ deb yozish noto‘g‘ri: to‘g‘risi $S60^\circ E$ (chunki 120° janub-sharq tomonda). Rumb yo‘nalishni $0-90^\circ$ oralig‘ida kvadrant bilan birga aniq tavsiflaydi va amaliy hujjatlarda qulay. Azimut/direksion burchak $0-360^\circ$ oraliqda hisoblash uchun qulay bo‘lib, rumbga o‘tishda kvadrant bo‘yicha formulalar qo‘llanadi. Eng muhim qoida: avval yo‘nalish qaysi kvadrantda ekanini aniqlash, so‘ng mos formulani qo‘llash; shimol turini (geografik, grid, magnit) adashtirmaslik kerak.

Xulosa: Oriyentirlash burchaklari topografik xarita va joyda yo‘nalishni aniq belgilashning asosiy vositasidir. Azimut yo‘nalishning shimolga nisbatan soat strelkasi bo‘yicha $0-360^\circ$ oralig‘ida o‘lchanadigan burchagi bo‘lib, u haqiqiy (geografik) yoki magnit shimolga nisbatan olinishi mumkin. Direksion burchak esa xaritadagi kilometr to‘ri (grid) shimoliga nisbatan olinadi va topografik xaritalarda

yoʻnalishlarni chizish hamda hisoblashda eng qulay koʻrsatkich hisoblanadi. Rumb yoʻnalishni meridian (shimol–janub)ga nisbatan 0° – 90° oraligʻida kvadrantlar (NE, SE, SW, NW) boʻyicha ifodalaydi va amaliyotda yoʻnalishni qisqa va tushunarli yozishda qoʻllanadi. Ushbu burchaklar bir-biriga oʻtkazilganda shimol turlari farqi hisobga olinadi: haqiqiy shimol $\leftrightarrow$ grid shimoli orasida meridian yaqinlashuvi (γ), haqiqiy shimol $\leftrightarrow$ magnit shimol orasida magnit ogʻish (δ) mavjud boʻlib, xarita–joy–kompas oʻrtasida yoʻnalishlarni moslashtirish aynan shu tuzatishlar orqali toʻgʻri bajariladi.

Nazorat savollari

1. Azimut nima? Haqiqiy azimut va magnit azimut oʻrtasidagi farqni izohlang.
2. Direksion burchak nima va u qaysi “shimol”ga nisbatan oʻlchanadi? Nima uchun topografik xaritalarda direksion burchak qulayroq?
3. Kilometr toʻri (grid) shimoli bilan haqiqiy shimol bir xilmi? Meridian yaqinlashuvi (γ) nimani bildiradi?
4. Magnit ogʻish (δ) nima? U nima sababdan hudud va vaqt boʻyicha oʻzgaradi (amaliy maʼnoda)?
5. Rumb nima? Rumbning oʻlchash oraligʻi (0° – 90°) va kvadrantlar boʻyicha yozilish tartibini tushuntiring.
6. Azimut 0° , 90° , 180° , 270° qiymatlari yoʻnalish jihatidan nimani bildiradi?
7. Xaritada A→B yoʻnalishning direksion burchagini aniqlashning amaliy tartibini ketma-ket yozing (qaysi chiziq asos olinadi, qaysi yoʻnalishda oʻlchanadi).
8. Azimut, direksion burchak va rumbni oʻzaro aylantirishda qaysi xatolar eng koʻp uchraydi? (shimol turini adashtirish, belgini tekshirmaslik va h.k.)